

Polymer Chemie

Radikalische (Co)Polymerisation

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192
Assistentin:	Florian Rausch

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie	2
1.1 Kinetik der radikalischen Polymerisation	3
1.2 Kinetik der radikalischen Copolymerisation	5
2 Durchführung	6
2.1 Versuch 1	7
2.2 Versuch 2	7
3 Auswertung	7
3.1 Versuch 1	7
3.2 Versuch 2	8
4 Fragen	9
5 Frage 1	9
6 Frage 2	9
7 Frage 3	9
8 Frage 4	10
9 Frage 5	10
10 Frage 6	10
11 Frage 7	10
12 Frage 8	10
13 Frage 9	10
14 Frage 10	10
15 Frage 11	11
16 Frage 12	11

1 Theorie

Im allgemeinen lässt sich die radikalische Polymerisation in drei Teilschritte einteilen. Der erste Schritt ist der Kettenstart, hierbei wird mittels eines radikalstarters (im Falle des Versuchs AIBN), thermisch ein Radikal gebildet (1).

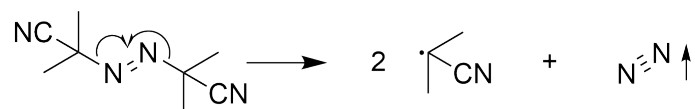


Abb. 1: Die Abbildung zeigt den thermischen zerfall von AIBN.

Dieses gebildete Radikal greift radikalisch an dem vinylichen Kohlenstoff an. Dabei entsteht das Radikal an der benzylichen Stelle. Wichtig ist jedoch, dass nicht alle Radikale des Initiators an der Polymerisation beteiligt sind. Dafür lässt sich der Radikal-Ausbeute-Faktor f bestimmen.

$$f = \frac{\sum \text{kettenstart } R^*}{\sum \text{gebildete } R^*} \quad (1)$$

Der zweite Schritt besteht aus dem Kettenwachstum. Hierbei wird die Polymerkette mittels weiterem Monomer gebildet.

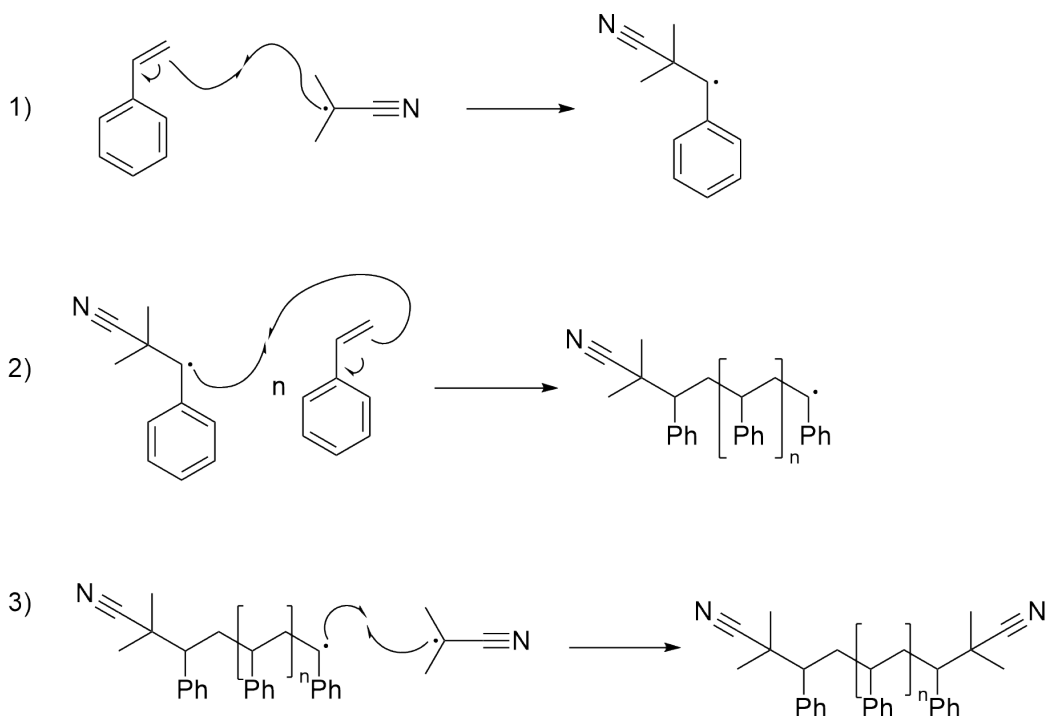


Abb. 2: Die Abbildung zeigt die Radikalische Polymerisation mit Start, Wachstum und Abbruch. Als Abbruch wurde hier eine Rekombination als Beispiel gewählt.

Für diesen Schritt lässt sich ein Zeitgesetz aufstellen welches die wachstums Geschwindigkeit v_w und die Geschwindigkeitskonstante k_w berücksichtigen.

$$v_w = k_w [p^*] [M] \quad (2)$$

Der letzte und dritte Schritt ist der Abbruchsschritt. Bei diesem gibt es zwei Möglichkeiten eines Abbruchs. Der erste wäre die Rekombination auch in Abb. xxx gezeigt. Hierbei reagieren zwei Radikale miteinander und bilden eine Bindung aus. Das reaktive Radikal geht somit verloren. Die andere Variante wäre eine Disproportionierung hierbei findet wie in Abb. [xxx] gezeigt eine Radikalische Bindung zwischen einem Monomer und dem α -Wasserstoff statt. Dabei findet zusätzlich eine Rekombination zu einer Doppelbindung statt. Desweiteren kann der Umsatz in Abhängigkeit zu dem Polymerisationsgrad aufgetragen werden, wodurch folgender Graph entsteht.

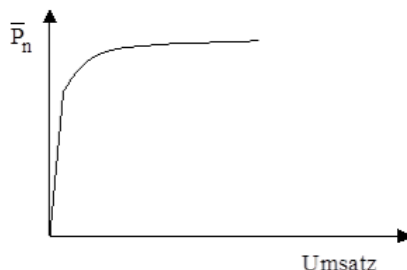


Abb. 3: Die Abbildung beschreibt die Abhängigkeit des Polymerisationsgrad vom Umsatz. [polyskript]

1.1 Kinetik der radikalischen Polymerisation

Für diese Kinetik spielt auch das sogenannte "Wurzel-I-Gesetz" eine große Rolle. Um dieses aufstellen zu können wird unter anderem von sechs Annahmen ausgegangen.

Die erste ist, dass vorhanden sein einer irreversiblen Reaktion.

Die zweite ist, dass die Initiatorradikal-konzentration stationär ist. Was soviel bedeutet wie, gleich viele Radikale werden durch zerfall des Initiators gebildet wie verbraucht werden.

Die dritte beschreibt, dass die Initiatorkonzentration während der Polymerisation konstant bleibt.

Die vierte beschreibt im großen und ganzen, dass die Bruttoreaktionsgeschwindigkeit v_{Br} und die Wachstumsreaktionsgeschwindigkeit v_w gleich sind wodurch folgt:

$$v_{Br} \approx v_w = k_w[P^*][M] \quad (3)$$

Die fünfte, ist das ausgehen von einem Abbruch welcher lediglich durch gegenseitige Desaktivierung der Polymere erfolgt.

Die sechste und letzte ist ähnlich wie die zweite nur das davon ausgegangen wird, dass die Polymerradikal-konzentration stationär ist.

Das Wurzel-I-Gesetz definiert die Bruttoreaktionsgeschwindigkeit und ist in Gleichung 4 beschrieben

$$v_{Br} = k_w \sqrt{\frac{2k_z f}{k_{ab}}} \sqrt{[I]} [M] \quad (4)$$

Um diese Geschwindigkeiten zu bestimmen werden Eigenschaften wie Volumen der Polymerlösung, abnahme der Monomerkonzentration oder die Zunahme der Polymermenge verwendet. Desweiteren ist die Bruttogeschwindigkeit abhängig von der Konzentration der Edukte.

Allgemein wird um die güte einer Polymerisation zu bestimmen der zahlenmittlere Polymerisationsgrad bestimmt. Dieser wird in zwei unterschiedlichen Formeln beschrieben wobei Formel(5) den Polymerisationsgrad bei abbruch durch Kombination beschreibt, und Formel(6) den Polymerisationsgrad bei Kettenabbruch durch Disproportionierung beschreibt.

$$\bar{P}_n = 2v \quad (5)$$

$$\bar{P}_n = v \quad (6)$$

Dies lässt sich auch für Kettenübertragungen betrachten wobei hier die Kettenlänge v durch v' ausgetauscht wird. Dieser wird auch als Polymerkette bezeichnet und beschreibt alle Monomere die im wachstum "zusammengesetzt" wurden. Wichtig dabei ist auch, dass die für die Disproportionierung sowie für die durch eine Übertragung abgebrochenen Reaktion die Formel(7) gilt. Aber für Reaktionen die durch Kombination abgebrochen wurden Formel(8)

$$\bar{P}_n = v' \quad (7)$$

$$\bar{P}_n = 2v' \quad (8)$$

E. Trommsdorff entdeckte den nach ihm benannten Norrish-Trommsdorff-Effekt welcher einen abfall der Geschwindigkeit kurz vor einem Umsatz von 100% auf Null. Er erklärte dies durch ansteigen der Viskosität bei kontinuierlicher Polymerisation. Da die Ketten immer länger werden und ihre bewegung eingeschränkt wird. Nicht nur ihre eigene beweglichkeit wird beeinflusst sondern auch die der Monomere. Da jedoch immer noch Initiator vorliegt reagiert dieser immer weiter bis zu dem Punkt wo selbst die Monomere sich nicht mehr bewegen können. Somit sinkt die Geschwindigkeit der Reaktion auf Null.

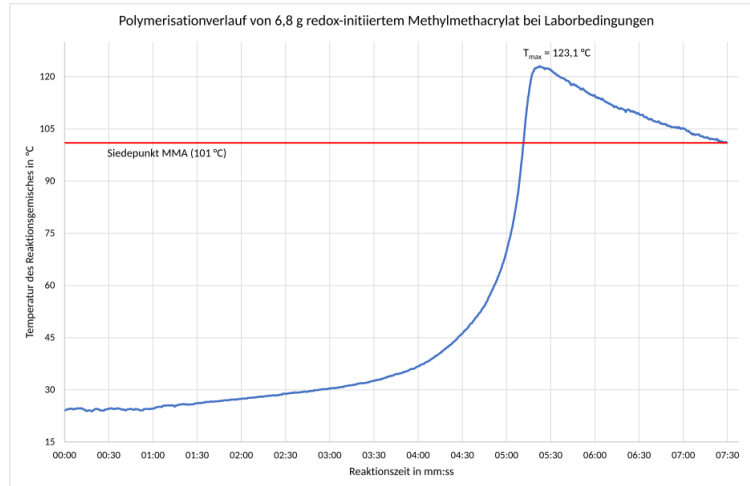


Abb. 4: Die Abbildung zeigt den Norrish-Trommsdorff-Effekt Graphisch dargestellt. [wikipedia]

1.2 Kinetik der radikalischen Copolymerisation

Auch bei der Copolymerisation wird mit Annahmen gearbeitet hier sind es jedoch nur 5 welche zum aufstellen der Copolymerisationsgleichung benötigt werden.

Die erste ist identisch zu der zuvor genannten ersten Annahme, dass alle Reaktionen irreversibel sind.

Die zweite beschreibt, dass die Bruttokonzentrationen der Monomere gleich der Konzentrationen am Reaktionsort sein muss.

Die dritte ist das vernachlässigen des Monomerverbrauchs an Start, Abbruch und Übertragung da ein sehr hoher Polymerisationsgrad vorhanden ist.

Die vierte ist das vernachlässigen der Reaktivität des zuvor eingebauten Monomers.

Die letzte ist die Annahme, dass für die Kinetik das Bodenstein'sche Quasistationaritätsprinzip gilt.

Mit diesen Annahmen kann das Ziel einer Aussage zum Einbauverhältnis verfolgt werden. Dafür werden folgende Reaktionsgleichungen mit der jeweiligen Reaktionsgleichungen:

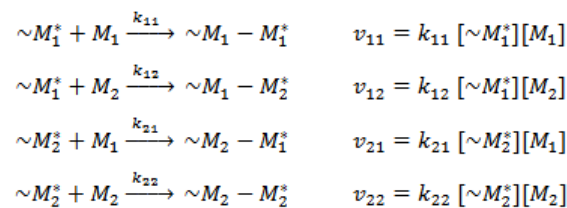


Abb. 5: Die Abbildung zeigt die Reaktionsgleichungen und ihre zugehörigen Kettenlängen. [polyskript]

Durch Umformen und einsetzen folgt aus diesen Reaktionsgleichungen die Copolymerisationsgleichung.

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{[M_1]}{[M_2]} \cdot \frac{r_1[M_1] + [M_2]}{r_2[M_2] + [M_1]} \quad (9)$$

Darin ist r die Copolymerisationskonstanten welche als $\frac{k_{11}}{k_{12}} = r_1$ definiert sind. Unter anderem beschreibt m den jeweiligen Anteil des Monomers im Copolymer. Experimentell werden diese Parameter über Spektroskopie wie NMR oder IR bestimmt, können aber auch durch Elementaranalyse bestimmt werden.

Durch Umformen der zuvor genannten Gleichung kann eine lineare Beziehung gezeigt werden und folgende Funktion aufgestellt werden:

$$r_1 = r_2 \frac{m_1[M_2]^2}{m_2[M_1]^2} + \frac{[M_2]}{[M_1]} \cdot \left(\frac{m_1}{m_2} - 1 \right) \quad (10)$$

Daraus gehen Steigung sowie der Koordinatenabschnitt heraus und es lässt sich eine Gerade zeichnen. So lässt sich die Copolymerisationsparameter durch den Schnittpunkt der unterschiedlichen Geraden ermitteln. Da dies jedoch nicht immer der Fall ist, wird ein arithmetisches Mittel gebildet (auch in Abb. 6 zu sehen) gebildet.

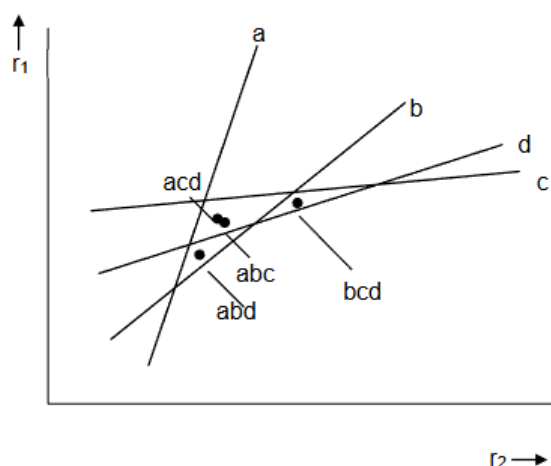


Abb. 6: Graphische Copolymerisationsparameterbestimmung. [polyskript]

Diese Copolymerisationsparameter können generell durch unterschiedliche Dinge beeinflusst werden. So kann die Generelle Konstitution der Monomere, Resonanzstabilisierung der Monomere sowie des Polymerradikals, das Lösemittel, die Sterik und die Doppelbindungspolarität eine Rolle spielen.

2 Durchführung

Alle Versuche wurden unter Schlenk-Bedingungen durchgeführt, und es wurde auf eine saubere Luft und wasserfreie Umgebung geachtet.

2.1 Versuch 1

In kleinen Schraub-Septum-Gläschen wurden drei unterschiedliche AIBN-Lösungen vorgelegt. In das erste wird eine $0.15 \cdot 10^{-2} \text{M}$, in das zweite eine $0.6 \cdot 10^{-2} \text{M}$ und in das letzte eine $1.5 \cdot 10^{-2} \text{M}$ Lösung. Hierzu wird jeweils 10 mL Styrol zugegeben, und für 15 min mit Stickstoff entgast. Es wird ein Heizblock auf 60°C vorgeheizt und es die Lösungen werden für 2 Stunden gerührt. Die Lösungen werden anschließend langsam in kaltes Methanol gegeben und das Polymer wird abfiltriert. Das Produkt musste nicht in Chloroform gelöst werden und erneut gefällt werden. Das abfiltrierte Produkt wurde im Vakuumtrockenschrank bei 60°C getrocknet.

2.2 Versuch 2

In 5 Schraub-Septum-Gläschen werden Ansätze mit einer 0.5 mol%-AIBN Lösung präpariert:

Tab. 1: Mischungsverhältnisse der beiden Monomere.

Gläschen	Styrol [ml]	MMA [ml]
1	2	10
2	4	8
3	6	6
4	8	4
5	10	2

Diese werden auch alle mit Stickstoff entgast und für 30 min in den auf 60°C vorgeheizten Heizblock gestellt. Auch diese werden in ca 150-200 mL Methanol gefällt und abfiltriert und im Trockenschrank getrocknet.

3 Auswertung

3.1 Versuch 1

Der Umsatz U kann über folgende Gleichung berechnet werden.

$$U = \frac{m_{\text{ps}}}{m_{\text{st},0}} \cdot 100\% \quad (11)$$

Nach ausrechnen des Umsatzes kann anschließend die Masse an übrigen Styrol berechnet werden. Und daraus wiederum die Stoffmenge, welche dann verwendet werden kann, um v_{Br} zu bestimmen. Dieser Vorgang ist in den folgenden Gleichungen für die erste Probe als Beispiel durchgerechnet.

$$U_1 = \frac{0,32 \text{ g}}{9,1 \text{ g}} \cdot 100\% = 3,4\% \quad (12)$$

$$m_{\text{St}} = 9,1 \text{ g} \cdot (1 - 0.034) = 8,791 \text{ g} \quad (13)$$

$$n_{\text{St}} = \frac{8,791 \text{ g}}{104,15 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = 0,0844 \text{ mol} \quad (14)$$

$$(15)$$

Diese Werte sowie die der anderen zwei Proben sind in Tabelle 2 gelistet.

Tab. 2: Messdaten der Polymerisation

Probe	Initiator Einwaage (mg)	[I] (mol/L)	m_{ps} (g)	m_{st} (g)	n_{st} (mol)	U (%)
1	2,60	0,00158	0,32	8,78	0,08430149	0,03516484
2	10,10	0,00615	0,63	8,47	0,08132501	0,06923077
3	24,60	0,01498	0,93	8,17	0,07844455	0,1021978

Diese Werte können in ein doppelt logarithmisch skaliertes Koordinatensystem eingetragen werden wie in Abb. 7.

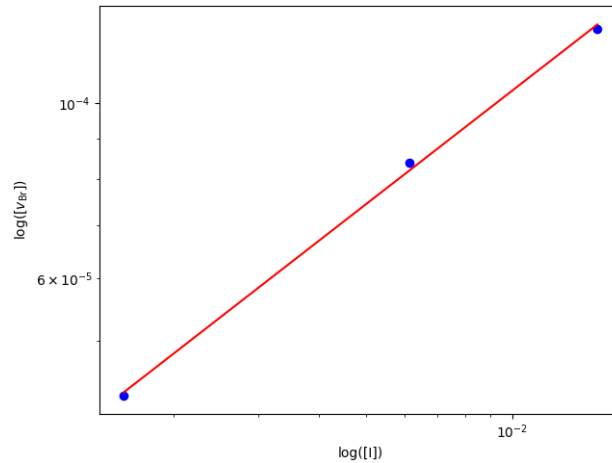


Abb. 7

Die Fitgerade wird über folgende Gleichung aufgestellt:

$$\log(v_{Br}) = 0.4763 \cdot \log([I]) - 3.0318 \quad (16)$$

Durch Extrapolieren der Fitgerade kann die Geschwindigkeitskonstante K ermittelt werden. Dies wird über folgende Gleichung erreicht:

$$k = 10^{-3.0318 - \log[M]} = 0,000106 \quad (17)$$

3.2 Versuch 2

Die Verhältnisse der Integrale der gemessenen NMR-Spektren der Proben sind in Tabelle 3 gelistet.

Tab. 3: Verhältnisse der Integrale der NMR-Signale für Styrol und MMA im gebildeten Polymer.

Probe	I_{Styrol}	I_{MMA}
1	1	2,57
2	1	0,96
3	1	0,42
4	1	0,28
5	1	0,15

Die Verhältnisse entsprechen dabei den Stoffmengenverhältnissen an Styrol zu MMA in den Polymerketten. Allerdings sind die Integrale noch für unterschiedlich viele Protonen geltend. Die Integrale der Styrol-Signale beinhalten fünf Protonen und die Integrale der MMA-Signale entsprechen drei Protonen. Für die Umrechnung in ein Massenverhältnis werden die Verhältnisse noch dem Signalverhältnis und mit dem Molekulargewichtsverhältnis von Styrol zu MMA multipliziert. Demnach entspricht das Massenverhältnis der ersten Probe

$$\frac{m_{\text{Styrol}}}{m_{\text{MMA}}} = \frac{1}{2,57} \cdot \frac{104,15 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{100,12 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} \cdot \frac{3}{5} = 0,243$$

und die restlichen Werte, sowie die Konzentrationen sind in Tabelle 4 aufgeführt.

Tab. 4: Aufgelistet sind die Massenverhältnis und Stoffmengenkonzentrationen von Styrol und MMA bei den unterschiedlichen Proben.

Probe	$\frac{m_{\text{Styrol}}}{m_{\text{MMA}}}$	$[\text{Styrol}] \frac{\text{mmol}}{\text{l}}$	$[\text{MMA}] \frac{\text{mol}}{\text{l}}$
1	0,243	1,456	7,824
2	0,650	2,912	6,259
3	1,486	4,369	4,694
4	2,229	5,825	3,130
5	4,161	7,281	1,565

4 Fragen

5 Frage 1

Es sollte weitestgehend luftfrei gearbeitet werden da Sauerstoff als Diradikal vorliegt und ein Kettenabbruch stattfinden kann. Dies gilt auch für die Initiierung der Reaktion.

6 Frage 2

Im allgemeinen beschreibt die Ceiling-Temperatur die Temperatur einer Reaktion, bei welcher eine Depolymerisierung. So scheint es als würde keine Reaktion stattfinden. Die Floor-Temperatur beschreibt die Temperatur ab welcher eine Polymerisation begünstigt ist. Sprich ab welcher Temperatur das Gleichgewicht auf die Polymerseite verschoben wird. Hierfür spielt die Gibbs-Helmholtz-Gleichung eine große Rolle:

$$\Delta G_m = \Delta H_m - T \cdot \Delta S_m \quad (18)$$

7 Frage 3

Wie bereits angesprochen müssen gewisse Annahmen zutreffen damit $v_i \sim \sqrt{[I]}$ gilt. Sobald eine dieser Annahmen nicht mehr erfüllt ist gilt dieser Zusammenhang auch nicht mehr.

8 Frage 4

9 Frage 5

Ein Blockcopolymer ist wie der Name schon sagt ein Blockweise aufgebautes Polymer auch zu sehen in Abb. [8a]. Anders wie bei dem Blockcopolymer hat das Pfropfcopolymer einen "Hauptstrang" welcher aus einem Monomer (A) besteht. An diesem Hauptstrang sind weitere Polymere (B) quer verbaut. Somit gibt es ein Pfropfende und die querketten [8b]

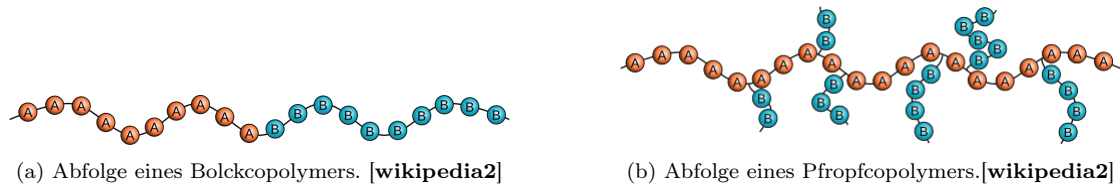


Abb. 8: Abfolgen eines Block- sowie Pfropfcopolymers.

10 Frage 6

Bei a) wird bevorzugt Monomer 2 eingebaut und bei b) wird bevorzugt Monomer A eingebaut. Bei c) wollen beide monomere nicht mit sich selbst reagieren somit entsteht ein alternierendes copolymer. Polymer d) ist das Gegenteil von Polymer c) sprich die Monomere wollen ausschließlich mit sich selbst reagieren, es wird somit ein Blockcopolymer gebildet.

11 Frage 7

12 Frage 8

Wie bereits oben genannt können Methoden wie NMR- IR oder UV/Vis-Spektroskopie verwendet werden. Meist werden sich hierbei Eigenschaften des eingebauten Monomers zu Nutze gemacht.

13 Frage 9

An dem Azeotropen Punkt ist die Copolymerkonzentration dieselbe wie die der Monomerkonzentration. Wichtig hierbei ist, dass eine der zwei folgenden Fälle gilt:

Fall 1: $r_1, r_2 < 1$ dabei spricht man von einem stabilen Azeotrop.

Fall 2: $r_1, r_2 > 1$ dabei wird von einem instabilen Azeotrop gesprochen.

Ist lediglich einer der beiden unterschiedlich liegt kein Azeotrop vor.

14 Frage 10

Nein es bestehen keine Strukturellen Unterschiede. Der einzige Unterschied liegt in der Kontrolle der Reaktion. So läuft die Radikalische um einiges unkontrollierter ab.

15 Frage 11

Der Grund für unterschiedliche Verschiebungen liegt in der Umgebung der Methoxygruppe. Da das MMA-Monomer zufällig in die Kette eingebaut wird und dementsprechend unterschiedliche Umgebungen aufweist. Daraus folgen unterschiedliche Signale, welche an unterschiedlichen Verschiebungen zu sehen sind.

16 Frage 12

Die mittlere Sequenzlänge kann über folgende Gleichung berechnet werden.

$$\bar{I}_{St} = r_1 \cdot \frac{[M_1]}{[M_2]} + 1 \quad (19)$$

Durch einsetzen beider Werte ergibt sich dabei für Styrol ein Wert von $\bar{I}_{St} = 1,67$ und für Vinylidenchlorid ein Wert von $\bar{I}_{VC} = 1,42$. Daraus lässt sich sagen, dass die Blöcke im Durchschnitt aus 1,67 Einheiten bestehen. Die Blockzahl wird anschließend nach folgender Gleichung berechnet:

$$R = \frac{200}{2 + r_1 \frac{[M_1]}{[M_2]} + r_2 \frac{[M_2]}{[M_1]}} + 1 \quad (20)$$

Dies resultiert in diesem Fall in einer Blockzahl von $R = 64,8$. Dies bedeutet, dass es in 100 Einheiten 64,8 Blöcke hat.